

# Probabilità e distribuzioni di probabilità

ADCOM 2025-2026

Filippo Gambarota PhD 

[filippo.gambarota@unipd.it](mailto:filippo.gambarota@unipd.it)

Università di Padova

*Ultimo aggiornamento: 03-26-2026*

# Riferimenti

Un'ottima introduzione a questi temi si può trovare in:

Kruschke, J. K. (2015). *Doing Bayesian Data Analysis*.

<https://doi.org/10.1016/c2012-0-00477-2>

- Capitolo 4, Introduzione alla probabilità ()
- Capitolo 5, Teorema di Bayes ()

Per questa lezione ci concentriamo soprattutto sull'idea intuitiva di probabilità e distribuzione.

# Obiettivo

Introdurre quattro idee fondamentali:

1. che cos'è una **distribuzione di probabilità**
2. che cosa significa **assegnare probabilità** a valori possibili
3. la differenza tra **variabili discrete** e **continue**
4. qualche esempio di distribuzione di probabilità (Normale e Binomiale)

# Distribuzione di probabilità

Una distribuzione di probabilità è un modo per descrivere:

- quali valori sono possibili
- quanto è plausibile ciascun valore

In altre parole, una distribuzione ci dice **come si distribuisce la probabilità** sui possibili risultati.

# Esempio: lancio di una moneta

Consideriamo un singolo lancio di una moneta.

I possibili risultati sono due:

- testa 
- croce 

Questo è un esempio di **fenomeno casuale**: prima del lancio non sappiamo quale risultato osserveremo.

# Spazio campionario

L'insieme di tutti i risultati possibili si chiama **spazio campionario**  $S$ .

Nel caso di un singolo lancio:

$$S = \{\text{testa}, \text{croce}\}$$

Gli esiti devono essere:

- **mutuamente esclusivi**: in un singolo lancio non può uscire sia testa sia croce
- **esaustivi**: testa o croce coprono tutti i possibili risultati

# Frequenza relativa e probabilità

Se lanciamo la moneta molte volte, possiamo contare quante volte esce testa. Se il numero di teste è  $k$  su  $n$  lanci, allora

$$\frac{k}{n}$$

è la **frequenza relativa** di testa. Quando il numero di lanci è molto grande, la frequenza relativa tende a stabilizzarsi attorno alla probabilità dell'evento.

# Tre lanci di moneta

Ora immaginiamo di lanciare una moneta **3 volte**.

In questo caso gli esiti elementari possibili sono:

| n1                                                                                  | n2                                                                                  | n3                                                                                  | E | k |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |    |    | 1 | 0 |
|    |    |    | 2 | 1 |
|    |    |    | 3 | 1 |
|    |    |    | 4 | 2 |
|   |   |   | 5 | 1 |
|  |  |  | 6 | 2 |
|  |  |  | 7 | 2 |
|  |  |  | 8 | 3 |

Abbiamo:

$$2^3 = 8$$

sequenze possibili.

Qui **l'ordine conta**: ad esempio

   e    sono due esiti diversi.



# Tre lanci di moneta

Con tre lanci possiamo fare due domande diverse.

1. **Quale sequenza è uscita?:** possiamo quindi ottenere una delle 8 sequenze presentate in precedenza.
2. **Quante teste sono uscite?:** possiamo contare il numero di teste  $k$  in ogni sequenza.

In questo secondo caso abbiamo:

$$k = \{0, 1, 2, 3\}$$

# Esiti, eventi e variabile casuale

Distinguiamo tre idee:

- **esito**: un risultato specifico, ad esempio 
- **evento**: un insieme di esiti, ad esempio “ottenere esattamente 2 teste”
- **variabile casuale**: una regola che assegna un numero a ogni esito

Definiamo allora la variabile casuale:

$$K = \text{numero di teste in 3 lanci}$$

# La variabile casuale $K$

Se definiamo

$$K = \text{numero di teste}$$

allora i possibili valori di  $K$  sono:

$$\{0, 1, 2, 3\}$$

Quindi:

- lo spazio campionario dei **tre lanci** contiene 8 sequenze
- la variabile casuale  $K$  riassume queste 8 sequenze in 4 possibili valori

# Un esempio concreto

L'evento "ottenere esattamente 2 teste" corrisponde a tre esiti:

- 
- 
- 

Quindi un **evento** può contenere più esiti elementari.

# Se la moneta è equa

Se assumiamo che la moneta sia equa, allora:

$$p(\text{testa}) = 0.5 \quad p(\text{croce}) = 0.5$$

Ogni sequenza di tre lanci ha probabilità:

$$0.5^3 = 0.125$$

Per esempio:

- $p(\text{●●●}) = 0.125$
- $p(\text{●●●}) = 0.125$

# Introduciamo un parametro: $\theta$

In generale possiamo chiamare

$$\theta = p(\text{testa})$$

Allora:

$$p(\text{croce}) = 1 - \theta$$

Se  $\theta = 0.5$ , la moneta è equa.

Se  $\theta \neq 0.5$ , la moneta è sbilanciata.

# Probabilità di una sequenza

Supponiamo di voler calcolare la probabilità della sequenza:



Se i lanci sono indipendenti, moltiplichiamo le probabilità dei singoli lanci:

$$\theta \times \theta \times (1 - \theta)$$

cioè:

$$\theta^2(1 - \theta)$$

Più in generale, una sequenza con  $k$  teste e  $n - k$  croci ha probabilità:

$$\theta^k(1 - \theta)^{n-k}$$

# Probabilità di una sequenza

Di solito non ci interessa una sequenza specifica ma qualcosa come:

Qual è la probabilità di ottenere 2 teste su 3 lanci?

Essendo che non ci interessa la sequenza specifica, ci sono più modi di ottenere  $k = 2$  teste.



# Quante sequenze danno 2 teste?

Con 3 lanci, “2 teste” può essere ottenuto in 3 modi:

- 
- 
- 

Quindi:

$$p(k = 2) = 3 \times \theta^2(1 - \theta)$$

Se  $\theta = 0.5$ :

$$p(k = 2) = 3 \times 0.5^2 = 0.375$$

# Il coefficiente binomiale

In generale, il numero di modi in cui possiamo ottenere  $k$  successi in  $n$  prove è dato dal **coefficiente binomiale**:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n - k)!}$$

La formula di per se non è rilevante, serve solo capire che ci permette di contare le volte in cui otteniamo  $k$  successi in  $n$  lanci. Ovvero **quante sequenze diverse** producono lo stesso numero di successi.

# La distribuzione Binomiale

Mettendo insieme i due pezzi:

- probabilità di una singola sequenza con  $k$  successi
- numero di sequenze che producono quei  $k$  successi

otteniamo:

$$p(k \mid \theta, n) = \binom{n}{k} \theta^k (1 - \theta)^{n-k}$$

Questa è la **distribuzione Binomiale**.

# Che cosa descrive la Binomiale?

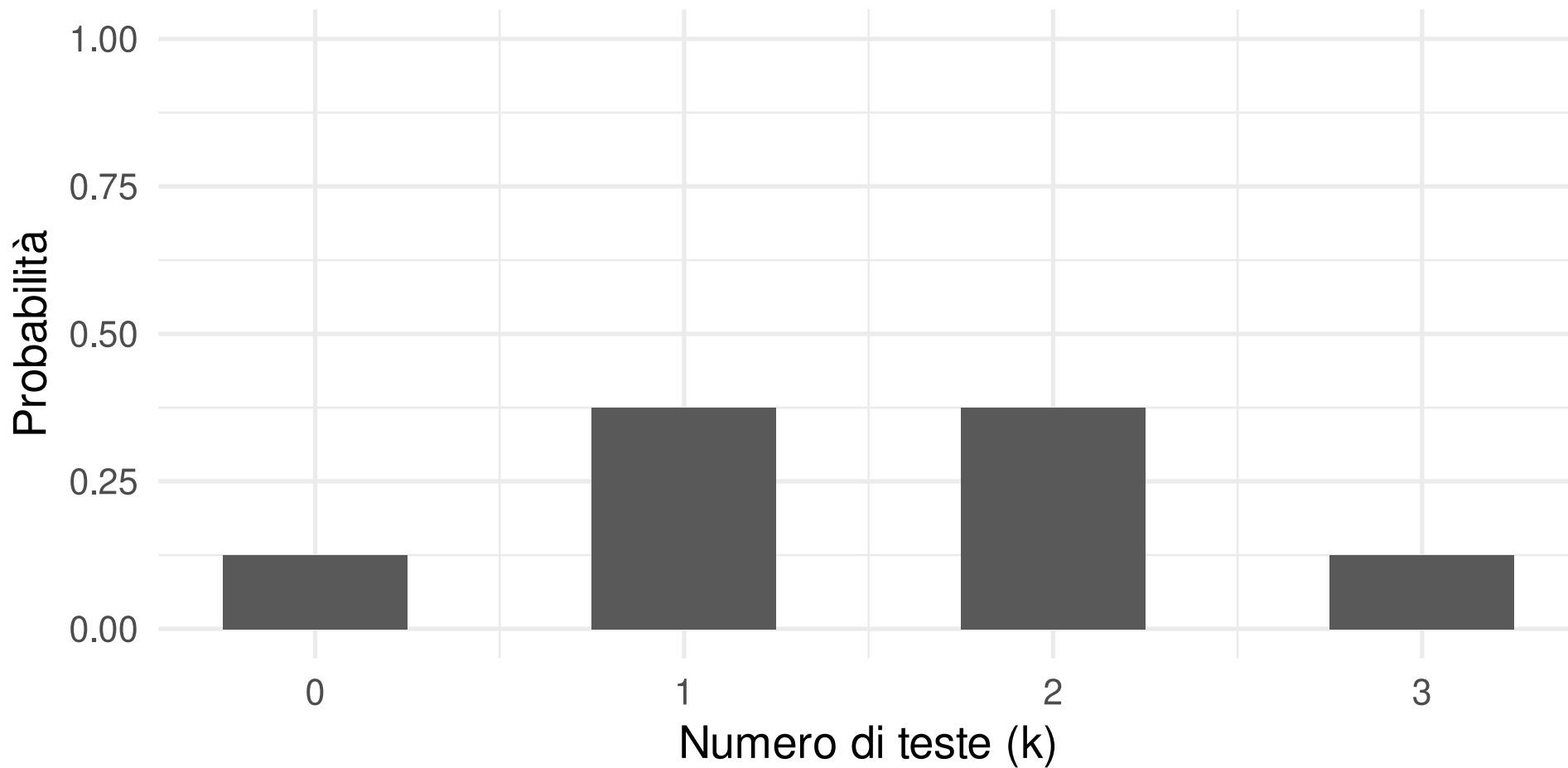
La distribuzione Binomiale descrive la probabilità di ottenere:

$$k = 0, 1, 2, \dots, n$$

successi in  $n$  prove, quando:

- ogni prova ha due possibili esiti
- la probabilità di successo è sempre la stessa
- le prove sono indipendenti

# Esempio con $n = 3$ e $\theta = 0.5$



# Come leggere questo grafico

Questo grafico ci dice quanto è probabile osservare:

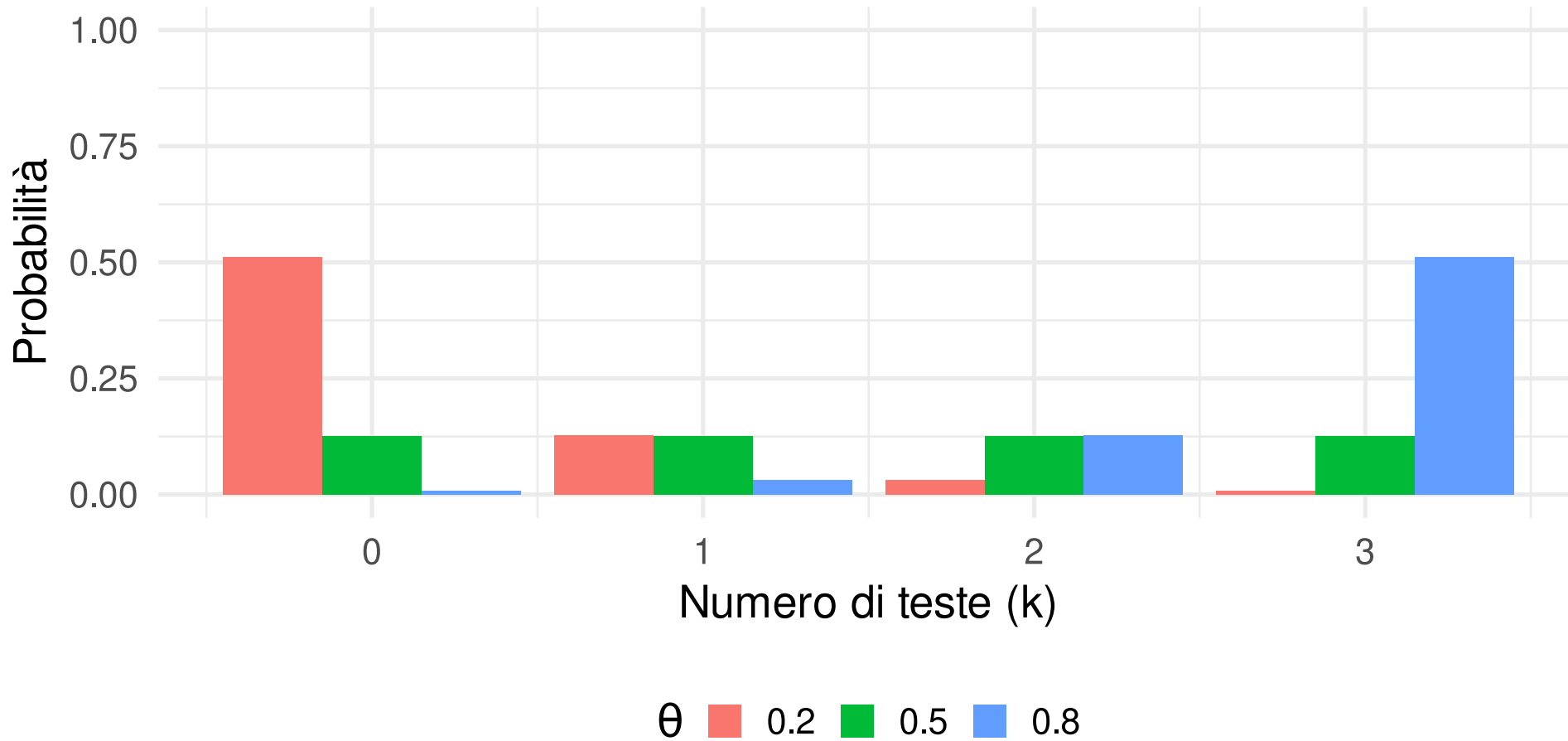
- 0 teste
- 1 testa
- 2 teste
- 3 teste

La somma di tutte queste probabilità è sempre uguale a 1 perchè una delle quattro possibilità deve necessariamente verificarsi.

# Se cambia $\theta$ , cambia la distribuzione

| n1                                                                                  | n2                                                                                  | n3                                                                                  | E | k | theta 0.2 | theta 0.5 | theta 0.8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|
|    |    |    | 1 | 0 | 0.512     | 0.125     | 0.008     |
|    |    |    | 2 | 1 | 0.128     | 0.125     | 0.032     |
|    |    |    | 3 | 1 | 0.128     | 0.125     | 0.032     |
|    |    |    | 4 | 2 | 0.032     | 0.125     | 0.128     |
|    |    |    | 5 | 1 | 0.128     | 0.125     | 0.032     |
|    |    |    | 6 | 2 | 0.032     | 0.125     | 0.128     |
|   |   |   | 7 | 2 | 0.032     | 0.125     | 0.128     |
|  |  |  | 8 | 3 | 0.008     | 0.125     | 0.512     |

# Stessa idea, distribuzioni diverse





# Che cos'è, allora, una distribuzione?

In questo esempio, la distribuzione è una funzione che assegna una probabilità a ciascun valore possibile di  $K$ .

In simboli:

$$p(k \mid \theta, n)$$

Questa funzione dipende dai parametri:

- $n$ : numero di prove
- $\theta$ : probabilità di successo

Se cambiano i parametri, cambia la forma della distribuzione.

# Variabili discrete

La Binomiale è un esempio di distribuzione per una **variabile discreta**.

Una variabile è discreta quando può assumere valori separati e numerabili, ad esempio:

- numero di errori
- numero di risposte corrette
- numero di sintomi
- numero di successi in un compito

# Funzione di massa di probabilità

Nel caso discreto, la funzione assegna una **probabilità** a ogni valore possibile.

Per questo si parla di: **funzione di massa di probabilità** (PMF, *Probability Mass Function*)

Per una variabile discreta:

- $p(x) \geq 0$
- ogni valore ha una probabilità
- la somma totale delle probabilità è 1

# Variabili continue

Altre variabili invece sono **continue**.

Esempi tipici in psicologia:

- tempo di reazione
- tempo trascorso
- intensità di una risposta fisiologica
- punteggi misurati su una scala continua

Qui i valori possibili non sono solo 0,1,2,... ma un insieme continuo di numeri.

# Un punto fondamentale

Nel caso discreto possiamo chiedere:

| qual è la probabilità di osservare esattamente  $x$ ?

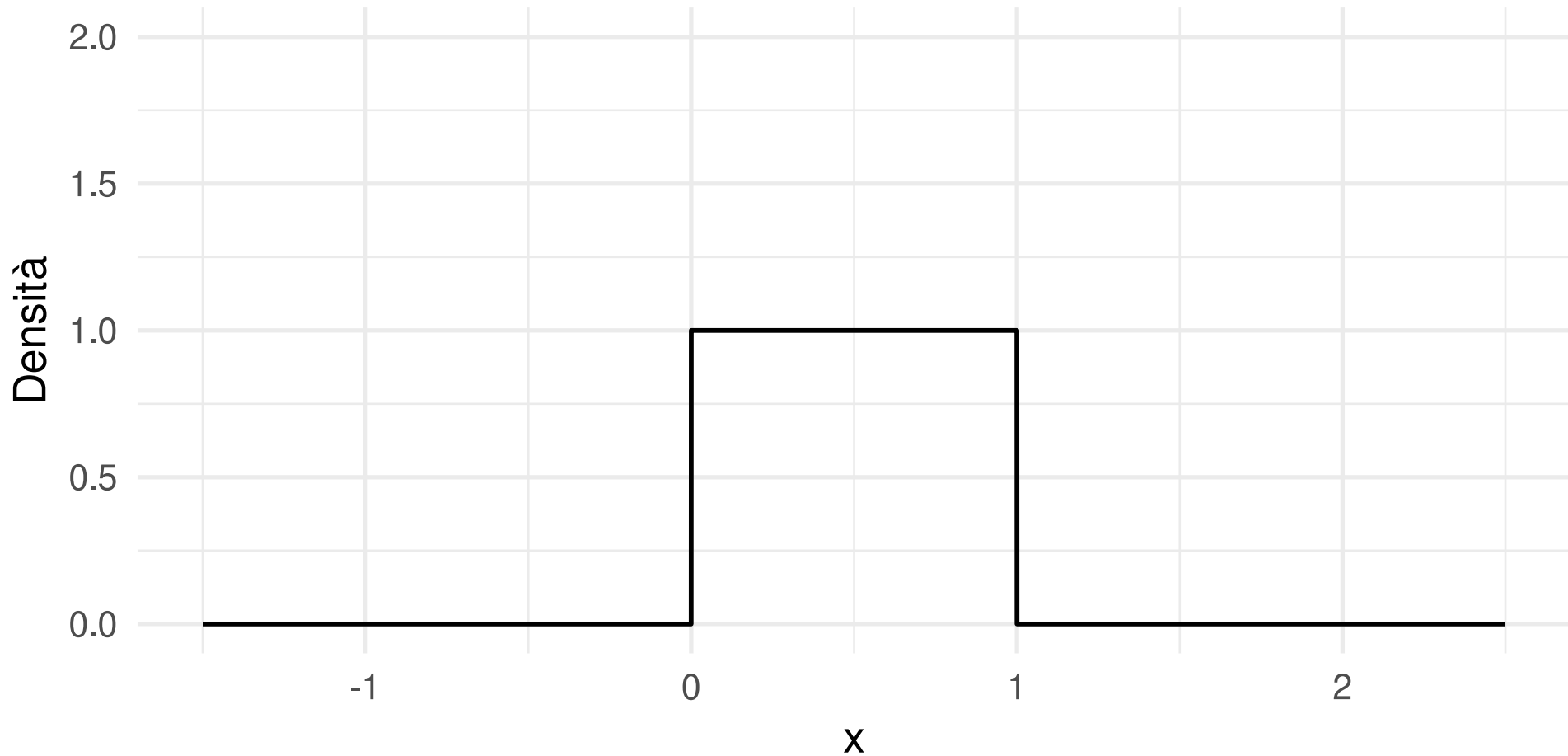
Nel caso continuo, invece, la probabilità di un singolo valore è:

$$p(x) = 0$$

Nel continuo ha senso parlare della probabilità di un **intervallo** di valori.

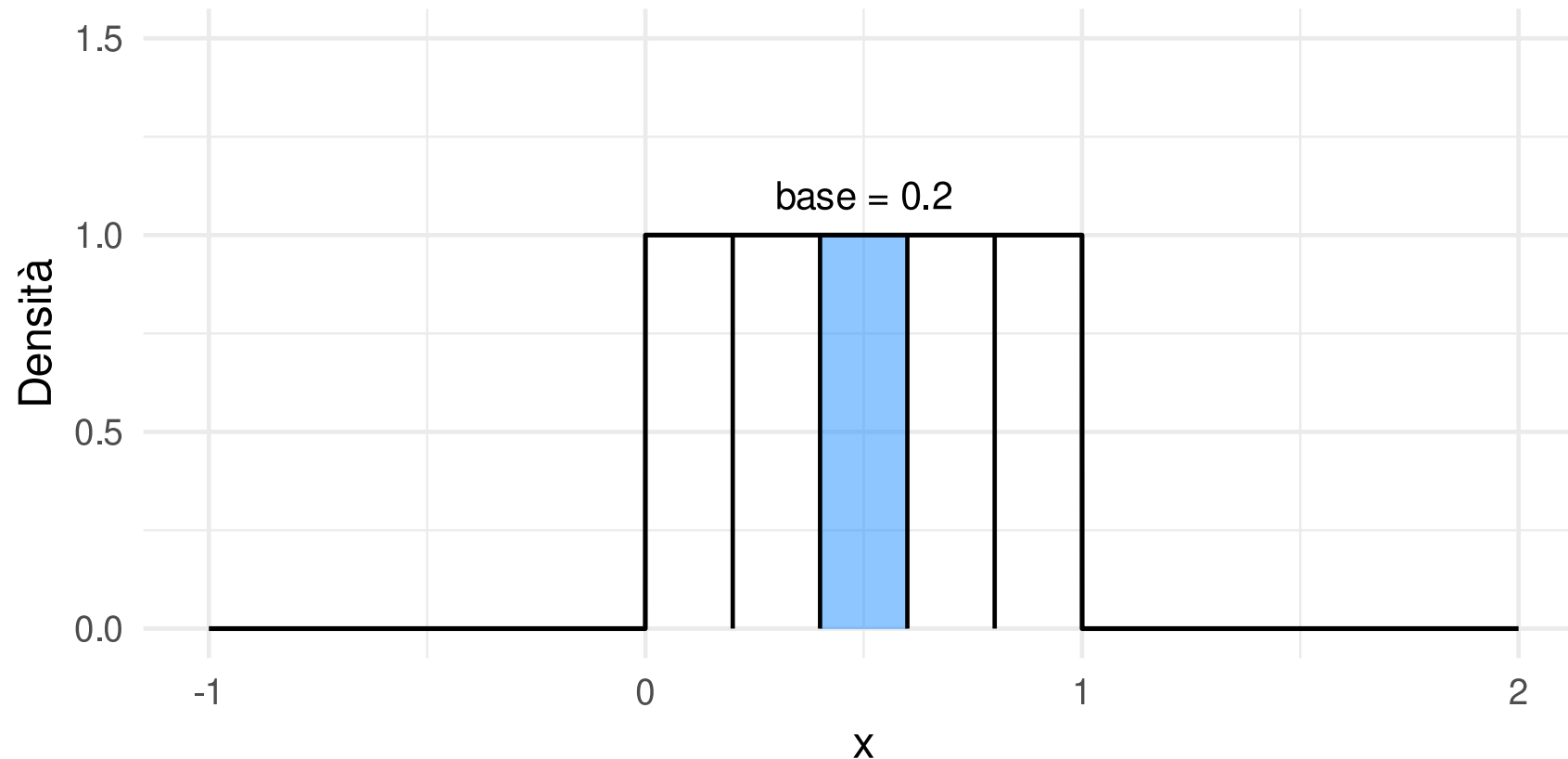
# Un esempio semplice

Immaginiamo una variabile continua distribuita uniformemente tra 0 e 1.



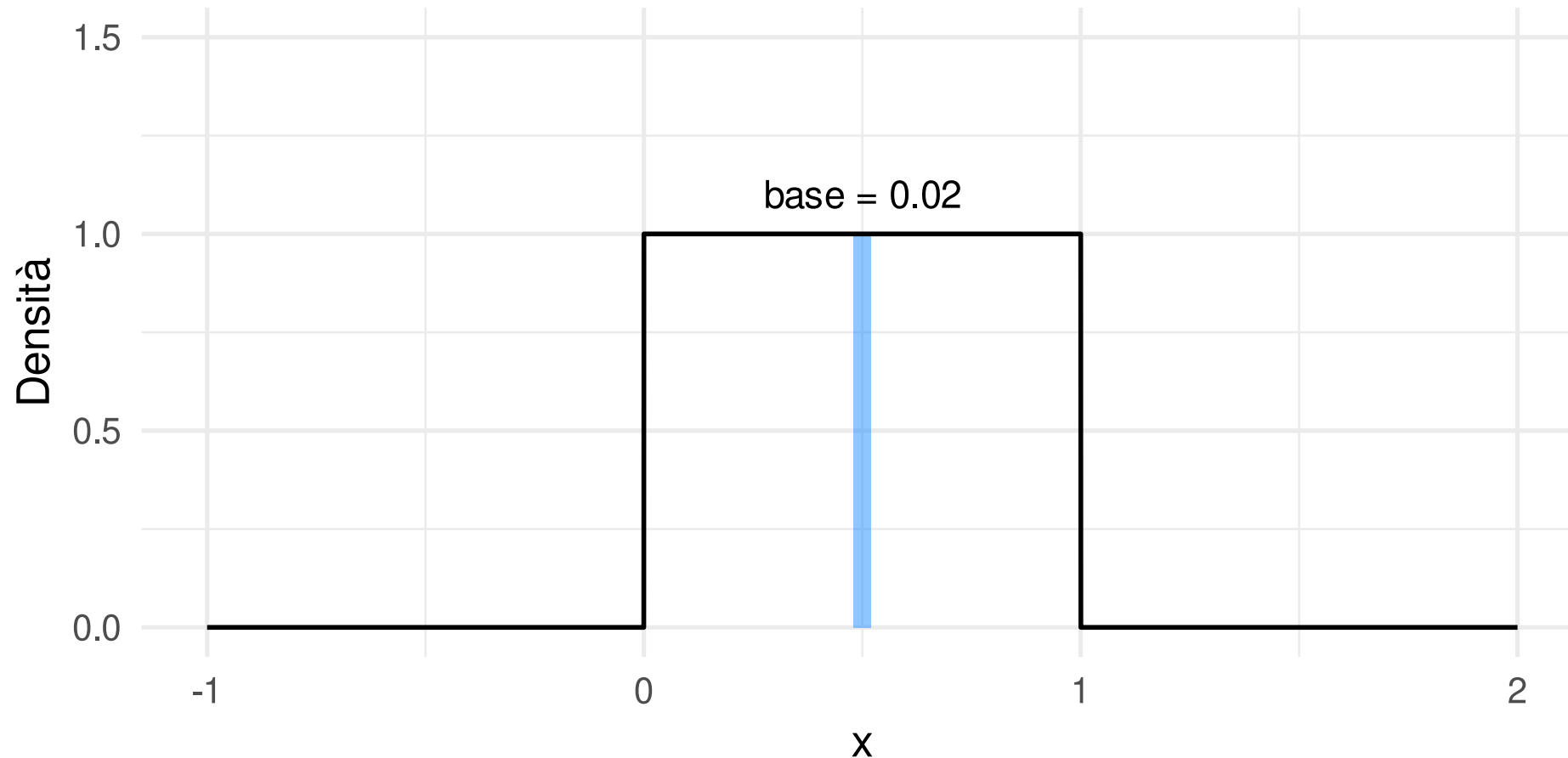
# Un esempio semplice

Immaginiamo ora di creare un rettangolo di base  $b = 0.2$ , l'area in questo caso sarebbe  $0.2 \times 1 = 0.2$ . Se sommiamo tutti questi rettangoli abbiamo 1 ovviamente.



# Un esempio semplice

Ora proviamo a ridurre la base ancora. L'area ora è  $0.02 \times 1 = 0.02$ . Ma la somma di tutti i rettangoli è sempre 1.





# Probabilità e area

Nel caso continuo, l'altezza della curva **non è una probabilità** ma viene chiamata **densità**. La probabilità si ottiene invece come **area sotto la curva**.

Per esempio, la probabilità che  $x$  cada in un certo intervallo corrisponde all'area della regione sotto la curva in quell'intervallo.

$$p(x) = 0$$

Se restringiamo l'intervallo sempre di più, l'area diventa sempre più piccola.

Nel limite di un singolo punto, l'area diventa 0.

Quindi, per variabili continue:

- la probabilità di un singolo valore è 0
- la probabilità riguarda intervalli
- la densità può anche essere maggiore di 1
- l'area totale sotto la curva resta sempre 1

# Funzione di densità

Nel caso continuo si parla di **funzione di densità di probabilità** (PDF, *Probability Density Function*). La probabilità è definita nell'intervallo compreso tra due valori  $a$  e  $b$  è:

$$p(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

e l'area totale sotto la curva è:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

# Distribuzione Normale

Un esempio classico è quello della distribuzione Normale che è determinata da due parametri:

- $\mu$ : la media, cioè il centro della distribuzione
- $\sigma$ : la deviazione standard, cioè quanto la distribuzione è larga o stretta

Non è importante memorizzare la formula.

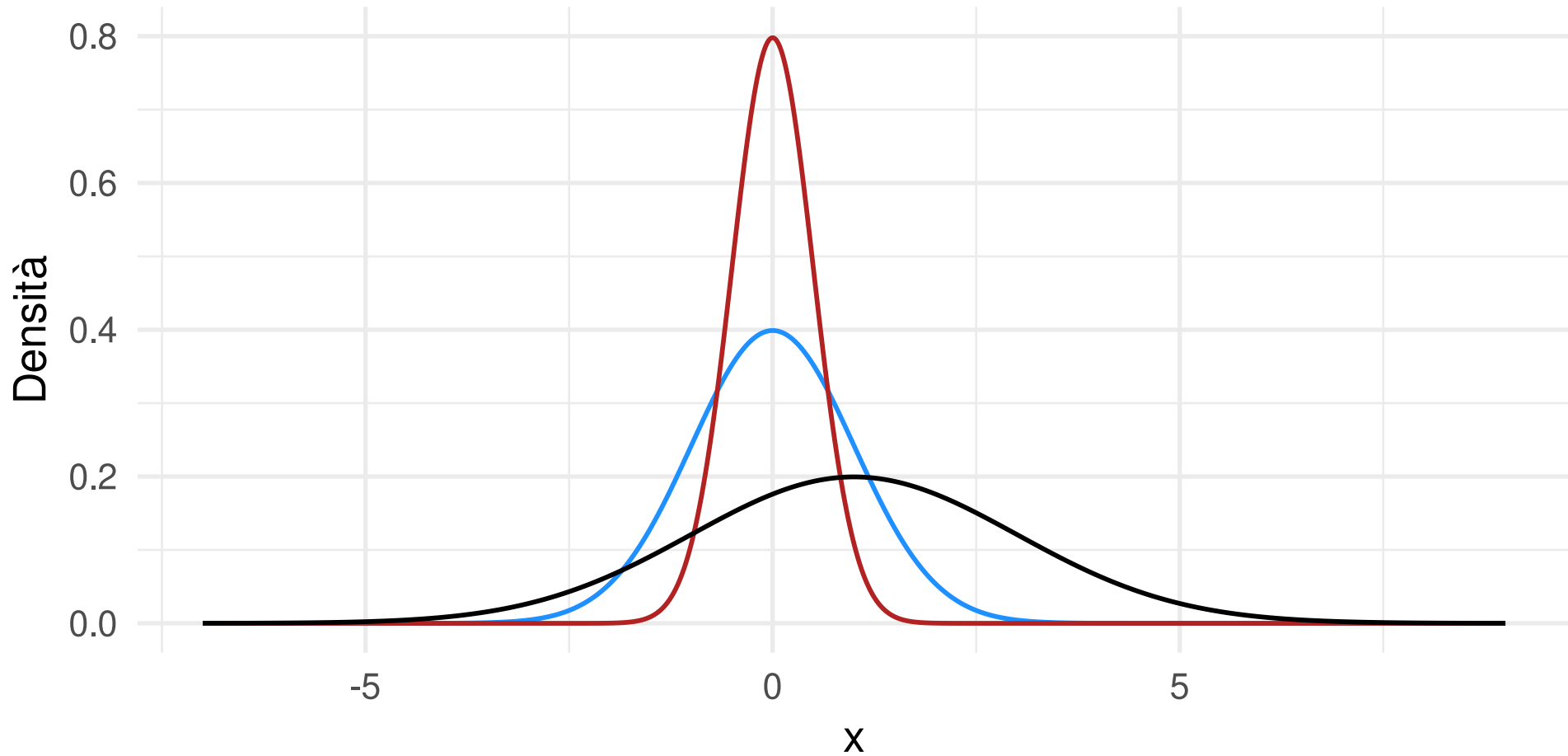
È importante capire come questi parametri cambiano la forma della curva.

# Formula della Normale

$$f(x \mid \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Anche qui, il valore della funzione è una **densità**, non una probabilità puntuale.

# Come cambia la Normale



# Un punto importante sulla densità

Una curva più alta **non significa** e quindi con densità maggiore non significa una maggiore probabilità.

La stessa area totale (totale = 1) è concentrata in una regione più piccola.

Per questo una densità può anche essere maggiore di 1 mentre l'area sotto la curva è sempre 1.

# Confronto finale: discreto vs continuo

| Tipo di variabile | Esempio                              | Funzione | Interpretazione                                   |
|-------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| Discreta          | numero di errori, numero di successi | $p(x)$   | probabilità del singolo valore                    |
| Continua          | tempo di reazione, misure continue   | $f(x)$   | densità; la probabilità è l'area su un intervallo |



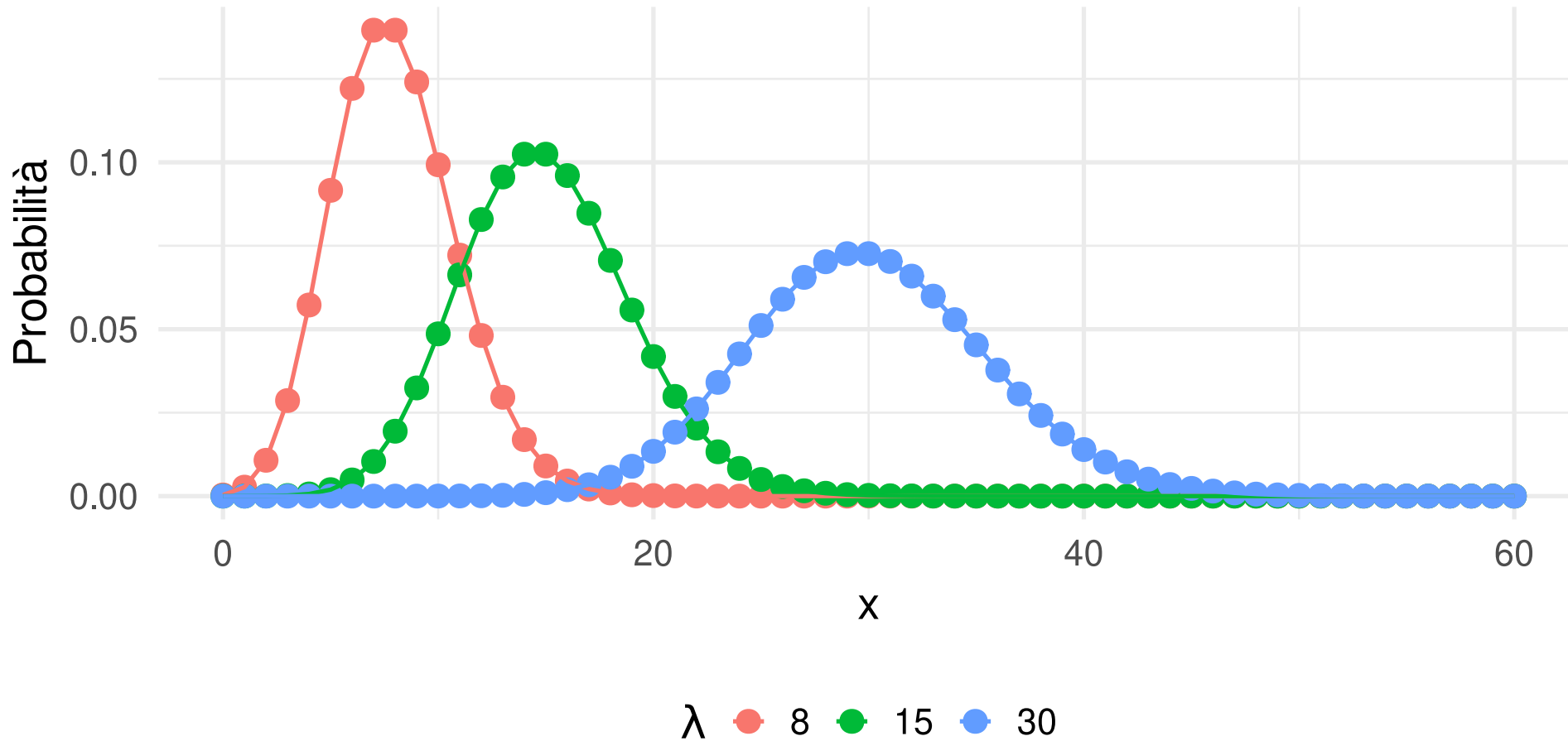
# Qualche altro esempio, Poisson [#extra]

La distribuzione di Poisson descrive la probabilità (PMF) per eventi discreti. Si usa per contare il numero di eventi in un certo lasso di tempo. Lo spazio campionario è  $\{0, 1, 2, \dots\}$ :

$$f(x \mid \lambda) = p(x \mid \lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

La formula è nuova (non la vedremo) ma la logica è la stessa. Per ogni possibile esito discreto  $x$ , la funzione assegna una probabilità in funzione dell'unico parametro  $\lambda$ .

# Qualche altro esempio, Poisson [#extra]

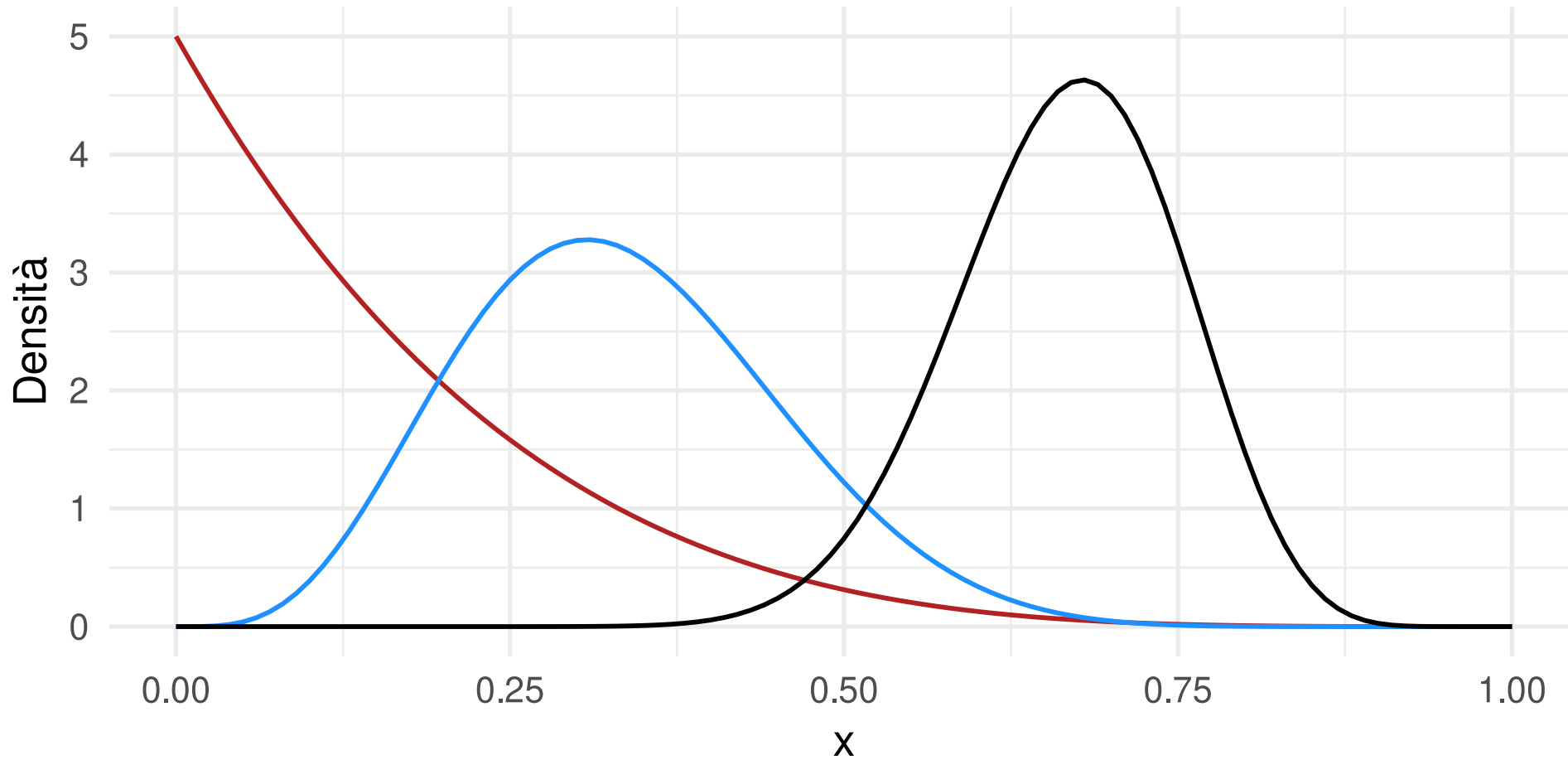


# Qualche altro esempio, Beta [#extra]

La distribuzione Beta è una distribuzione di probabilità continua ma compresa tra 0 e 1.

$$f(x \mid \alpha, \beta) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}$$

# Qualche altro esempio, Beta [#extra]



# Bibliografia

Kruschke, J. K. (2015). *Doing Bayesian Data Analysis*. <https://doi.org/10.1016/c2012-0-00477-2>